

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

Кафедра молекулярной биофизики и физики полимеров



**Дизайн сенсоров на основе кластеров золота,
стабилизированных аминокислотной матрицей**

Выпускная квалификационная работа
Специальность 03.03.01 «Прикладные физика и математика»

Выполнил студент 4 курса бакалавриата
(группа 22.Б27-фз)
Шишкевич Даниил

Научный руководитель:
_____, с.н.с., к.ф.-м.н., **Сыч Томаш Сергеевич**

Рецензент:
_____, с.н.с., к.ф.-м.н., **Ксенофонтов Александр Андреевич**

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Содержание	2
ВВЕДЕНИЕ	3
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	5
Золотые нанокластеры.	5
Синтез нанокластеров	6
Применение нанокластеров	6
Материалы и методы	7
Используемые материалы	7
Экспериментальные методы	7
Спектроскопия поглощения	7
Спектроскопия люминесценции.	8
Измерение времени жизни люминесценции.	10
Результаты и обсуждение	11
Синтез золотых нанокластеров, стабилизированных тирозином	11
Характеризация кластера	11
Сенсорное применение кластера	11
Слепой тест	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15
БЛАГОДАРНОСТИ	16
Список использованных литературных источников и информационных материалов	17

Введение

Ионы тяжелых металлов (в частности, меди (Cu^{2+}) и никеля (Ni^{2+})) являются распространенными загрязнителями водных экосистем и представляют серьезную угрозу для здоровья человека и окружающей среды [find_ref]. Хотя медь необходима организму человека в качестве микроэлемента, ее избыток может приводить к острым и хроническим заболеваниям, как желудочно-кишечные расстройства, поражения печени и почек [find_ref]. Никель классифицируется как потенциальный канцероген и вызывает аллергические реакции, респираторные заболевания и системное отравление [1]. Международные организации и национальные органы здравоохранения установили строгие нормы содержания этих элементов в питьевой воде.

На протяжении нескольких десятилетий для определения концентрации ионов тяжелых металлов применялись различные аналитические методы. К стандартным инструментальным методам относятся атомно-абсорбционная и эмиссионная спектроскопия, хроматография, а также сенсорные системы (включая электрохимические и колориметрические подходы) [2; 3]. Эти методы обеспечивают высокую чувствительность и селективность, позволяя одновременно определять различные элементы в следовых количествах. Однако такие подходы имеют существенные ограничения, которые сдерживают их широкое применение. Прежде всего, эти методы требуют дорогостоящего, сложного оборудования и высококвалифицированного персонала для интерпретации результатов. Кроме того, аналитическая процедура включает длительные этапы подготовки проб, которые требуют использования агрессивных реагентов и специализированной лабораторной инфраструктуры. Это делает невозможным проведение анализа на месте или в полевых условиях и требует транспортировки проб в централизованные аналитические лаборатории. Помимо спектроскопических методов, для определения ионов металлов используются электрохимические методы (такие как вольтамперометрия и потенциометрия). Электрохимические методы отличаются простотой эксплуатации, быстрым временем анализа и возможностью одновременного определения нескольких ионов. Однако они часто оказываются дорогостоящими и недостаточно селективными, особенно в присутствии ионов-интерферентов в пробах природной воды. Кроме того, загрязнение электродов и пассивация поверхности могут привести к некорректным результатам подобного исследования [4].

В последние годы интенсивное развитие было направлено на применение флуоресцентных наносенсоров для определения ионов тяжелых металлов. Флуоресцентные методы обладают рядом существенных преимуществ: высокой чувствительностью, возможностью обнаружения в реальном времени, низкой стоимостью анализа и простотой эксплуатации. Флуоресцентные зонды демонстрируют быструю реакцию на присутствие целевых аналитов, что позволяет использовать их в портативных аналитических устройствах. Кроме того, обнаружение на основе флуоресценции может быть легко реализовано с помощью коммерчески доступного оборудования или даже адаптировано для аналитических платформ на основе смартфонов [1]. В частности, широко распространено использование флуоресцентных металлических кластеров, стабилизированных раз-

личными биополимерными матрицами, в качестве сенсорных систем [Song:2016; Ding:2021].

Золотые нанокластеры привлекли значительное научное внимание благодаря своим свойствам, таким как яркая люминесценция, высокая химическая стабильность и низкая токсичность [Chakraborty:2017]. Золотые нанокластеры синтезируются с использованием различных методов, включая белки, пептиды, полисахариды и органические молекулы в качестве восстанавливающих и стабилизирующих агентов [Ding:2021; Kawasaki:2011; Baksi:2013; Xavier:2010; Xie:2009]. Такой биомолекулярный подход к синтезу позволяет получать биосовместимые комплексы с контролируемым размером и люминесцентными свойствами. Флуоресцентные материалы на основе золотых нанокластеров демонстрируют увеличенное время жизни люминесценции и повышенную фотостабильность по сравнению с традиционными органическими красителями и квантовыми точками. Эти преимущества делают золотые нанокластеры особенно привлекательными для аналитических применений, где особенно важно иметь стабильный во времени сигнал люминесценции [find_ref].

Белки и пептиды, как биомолекулярные стабилизаторы, играют ключевую роль в синтезе люминесцентных золотых кластеров. Используя аминокислотные остатки, такие как цистеин, триптофан и тирозин в качестве восстановителей, можно синтезировать высокофлуоресцентные кластеры в мягких условиях в водных растворах. Тирозин, обладающий фенольной группой, особенно эффективен в качестве стабилизатора для золотых наночастиц. Благодаря своим окислительно-восстановительным свойствам тирозин способен восстанавливать ионы Au^{3+} до нейтральных (Au^0) при щелочном pH, одновременно стабилизируя образующиеся кластеры посредством координационных взаимодействий [find_ref].

Настоящее исследование направлено на разработку простого, быстрого и экономически эффективного метода определения ионов меди в водных растворах на основе Tyr-AuNCs. Ключевым нововведением данной работы является демонстрация того, что стабилизированные тирозином золотые кластеры сохраняют свои флуоресцентные и сенсорные свойства после лиофилизации, что позволяет разработать готовый к использованию набор для определения концентрации ионов меди в образцах. Такой подход является новым, уникальным и существенно отличается от существующих методов тем, что обеспечивает простоту использования, а также исключает необходимость в специализированных дорогостоящих материалах и оборудовании.

Литературный обзор

Золотые нанокластеры

В настоящее время наноматериалы находят своё применение во многих областях: медицине, фармацевтике, электронике и прочих. В более широком смысле эти материалы можно разделить на несколько категорий, основываясь на их размерах, поскольку это напрямую влияет на электронно-энергетические свойства объекта (см. рис. 1).

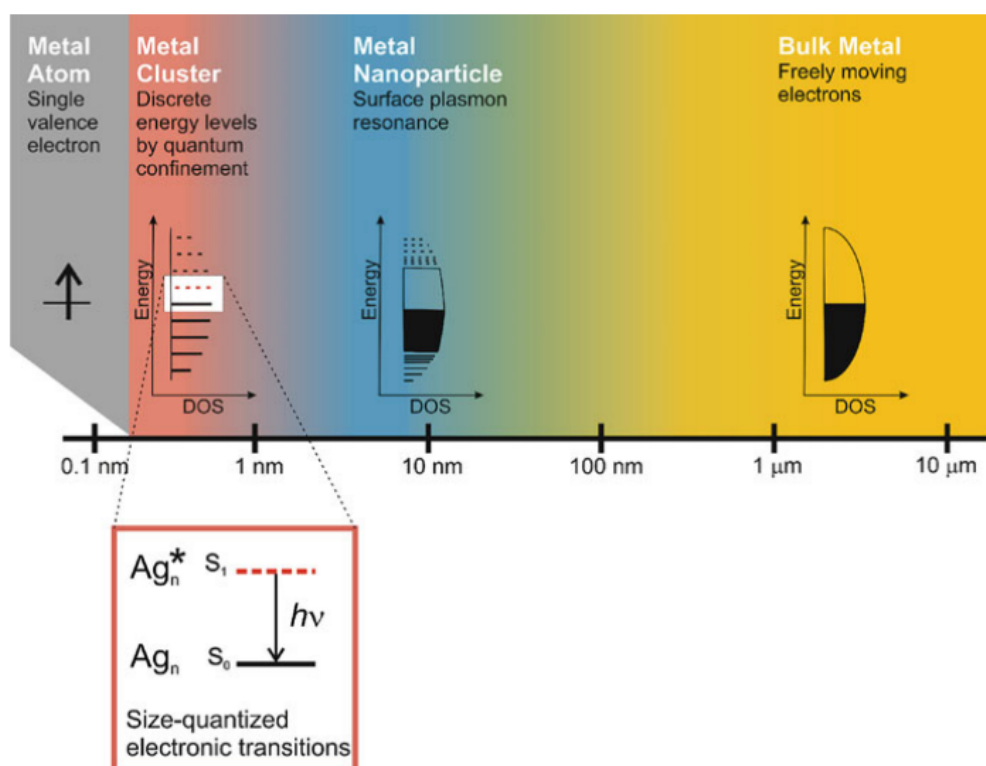


Рис. 1: Сравнительная схема электронно-энергетических свойств металла в зависимости от его размера [5]

Когда размер наночастиц сравним с длиной волны света, используемой для возбуждения, т.е. $R \approx \lambda$, оптические свойства, проявляемые этими наночастицами, почти аналогичны тем, которые наблюдаются для объёмных металлов. Однако при уменьшении размера наночастиц, т.е. $R < \lambda$, их оптические характеристики становятся функцией их размера.

Важное отличие нанокластеров от более крупных систем - сверхмалый размер, не превосходящий 2-3 нанометров. Это отличие приводит к молекулярноподобным свойствам нанокластеров, таким как дискретные уровни энергии со значительной шириной запрещённой зоны, существенное поглощение с множеством одиночных электронных переходов, а также зависящая от их размера и поверхности фотолюминесценция.

Синтез нанокластеров

Флуоресцентные свойства золотых нанокластеров сильно зависят от состава и окружения, а значит возможно получить требуемые свойства путем вариации условий синтеза (концентрации металла и матрицы, pH, температура, время инкубации и т.д.)

Изменение уровня pH приводит к протонированию (или депротонированию) функциональных групп на поверхности матрицы. Это напрямую влияет на процесс стабилизации кластера и его дальнейшее взаимодействие с другими молекулами. В статье [6] авторами был получен стабилизированный тирозином золотой нанокластер, фотофизические свойства которого значительно изменялись при изменении pH при синтезе.

Существует несколько стратегий получения фотолуминесцентных нанокластеров. Основными являются стратегии «сверху-вниз» и «снизу-вверх». В то время как первая подразумевает под собой создание наноматериалов за счёт уменьшения размеров крупных фрагментов и не влечёт за собой образование наночастиц в качестве побочного продукта, вторая стратегия основывается на восстановлении ионов металла (золота в данной работе) с их последующей агрегацией в кластеры в присутствии стабилизирующего агента. Стратегия «снизу-вверх» можно реализовать различными методами, такими как: фотовосстановление, электрохимия, сонохимия, микроволновый синтез и синтез на стабилизирующей матрице.

Наиболее распространенный матричный синтез как раз и был использован в данной работе. Более того, рассмотренный L-тирозин выполняет роль не только матрицы, но и восстанавливающего агента, т.е. восстанавливает ионы металла до нулевого валентного состояния. В результате подобной процедуры мы получаем комплекс тирозина с металлом в нулевом валентном состоянии.

Применение нанокластеров

Материалы и методы

Используемые материалы

В данной работе в качестве стабилизирующей матрицы использовалась аминокислота L-тирозин, поставляемая в лиофилизированном виде (SigmaAldrich, 60-18-4). Для приготовления растворов использовалась вода сверхвысокой степени очистки (SQ water, $R > 18.2 \text{ M}\Omega$). Остальные реагенты: гидроксид натрия – NaOH (1310-73-2), пентагидрат сульфата меди – CuSO_4 (7758-99-8), хлорид никеля – NiCl_2 , тригидрат тетрахлораурата водорода (16961-25-4) – HAuCl_4 – приобретены в Sigma-Aldrich.

Экспериментальные методы

Спектроскопия поглощения

Методы оптической спектроскопии используются для исследования влияния образца на пропущенное через него излучение. При этом рассматривается видимый диапазон длин волн, а также ближние ультрафиолетовый (УФ) и инфракрасный (ИК) диапазоны.

В исследованиях биополимеров часто рассматривают процесс поглощения излучения, который показывает на каких длинах волн происходят переходы из основного электронного состояния на возбужденные уровни. Так как поглощение света связано с электронными переходами между энергетическими уровнями, то спектроскопия поглощения является хорошим инструментом для количественного и качественного анализа веществ.

Примером теоретической зависимости, которая хорошо описывает процесс поглощения и широко используется на практике, является закон Бугера-Ламберта-Бера (см. формулу 1):

$$I = I_0 \exp(-\varepsilon_\lambda Cl), \quad (1)$$

где I - интенсивность света после прохождения через вещество, I_0 - начальная интенсивность света, ε_λ - молярный коэффициент поглощения ($\text{л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$) на длине волны λ , C - концентрация вещества ($\text{моль} \cdot \text{л}^{-1}$), l - толщина слоя вещества (см). Также вводится понятие оптической плотности D , которая выражается следующим образом (формула 2):

$$D = \log_{10} \frac{I_0}{I} = \varepsilon_\lambda Cl \quad (2)$$

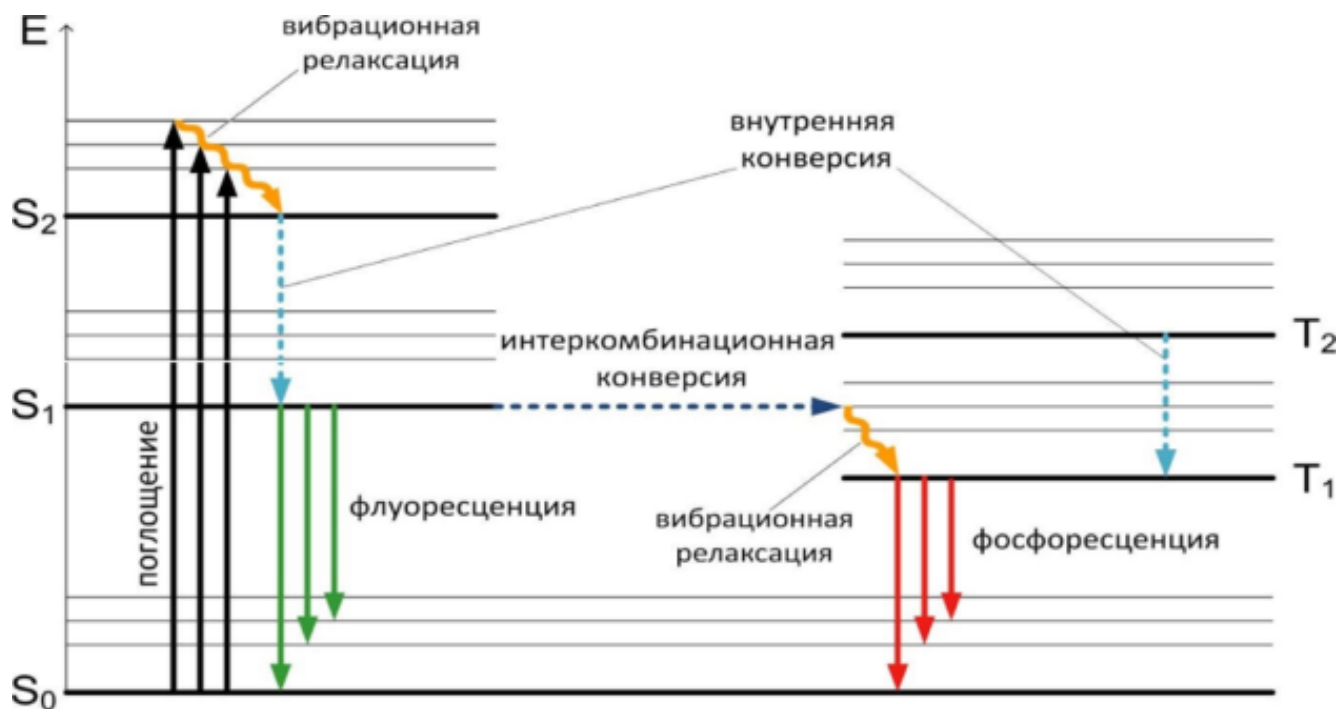


Рис. 2: Диаграмма Яблонского

Важно отметить, что для выполнения описанного закона необходим ряд условий: монохроматичность падающего излучения, параллельность падающего пучка света и наличие поглощающей в искомом диапазоне длин волн среды.

Для регистрации спектров поглощения использовался двухлучевой сканирующий спектрофотометр УФ-видимого диапазона - Specord 210 Plus (Analytic Jena AG) – позволяющий регистрировать спектры в диапазоне длин волн от 190 до 1100 нм. Спектры записываются с использованием кварцевой кюветы, а коррекция производится на референсный сигнал от растворителя образца в той же кювете.

Спектроскопия люминесценции

Люминесценция – это излучение атомами, молекулами, ионами и другими более сложными образованиями в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях электромагнитного спектра, возникающее при переходе этих частиц из возбуждённого состояния в основное. Различают множество видов люминесценции в зависимости от типа возбуждающего воздействия. В частности, свечение вещества, вызванное действием на него света (УФ и видимый диапазоны), принято называть фотолюминесценцией.

В основе фотолюминесценции лежат процессы квантовой механики, связанные с переходами электронов между электронными энергетическими уровнями в молекулах вещества. Эти процессы подразделяются на два основных типа, в зависимости от природы основного и возбуждённого состояний молекул: флуоресценцию и фосфоресценцию (см. рис. 2).

Флуоресценция возникает, когда молекула переходит из возбуждённого синглетного состояния в основное. В синглетном возбуждённом состоянии спины электрона на энергетически более высокой орбитали и электрона на более низкой энергетической орбитали имеют противоположную ориентацию (спаренные электроны). При возвращении электрона из возбуждённого синглетного состояния в основное, ориентация его спина не изменяется, и происходит процесс испускания кванта света. Этот процесс разрешен с точки зрения квантовой механики и характеризуется коротким временем жизни возбуждённого состояния, обычно от единиц микро- до единиц наносекунд.

Фосфоресценция, напротив, связана с переходом молекулы из возбуждённого триплетного состояния в основное. Переход из возбуждённого триплетного состояния в основное требует изменения ориентации спина электрона, что является квантовомеханически «запрещённым» процессом, поэтому фосфоресценция характеризуется значительно большим временем жизни возбуждённого состояния: от единиц милли- до сотен секунд.

Добавление некоторых соединений к люминофору могут сильно изменить его фотофизические свойства, т.е. привести к усилению или тушению люминесценции.

Уравнение Штерна-Фольмера является фундаментальным инструментом для анализа процессов тушения флуоресценции и описывает зависимость квантового выхода или интенсивности люминесценции от концентрации тушителя. В классической форме уравнение записывают, как:

$$I_0/I = 1 + K_{\text{дин}}[Q], \quad (3)$$

где I_0 и I - интенсивности флуоресценции в отсутствие и в присутствии тушителя соответственно, $K_{\text{дин}}$ - константа динамического тушения, $[Q]$ - концентрация тушителя.

Существует два основных механизма тушения люминесценции: динамическое и статическое. Динамическое тушение происходит за счёт столкновений возбужденных молекул флуорофора с молекулами тушителя в течение времени жизни возбужденного состояния. При этих столкновениях происходит безызлучательное возвращение молекулы в основное состояние, что снижает интенсивность и время жизни люминесценции. Важной характеристикой динамического тушения является зависимость времени жизни возбужденного состояния от концентрации тушителя — при увеличении концентрации время жизни уменьшается.

Статическое тушение связано с образованием в основном состоянии неактивных люминесцирующих комплексов между молекулами флуорофора и тушителя. Такие комплексы не способны к флуоресценции, поэтому наблюдается снижение интенсивности излучения без изменения времени жизни возбужденного состояния. Время жизни остаётся постоянным или уменьшается, что позволяет отличить статическое тушение от динамического экспериментально. Статическое тушение проявляется в виде нелинейной зависимости интенсивности от концентрации тушителя и связано с равновесием образования комплексов

Измерение времени жизни люминесценции

Временем жизни люминесценции принято считать средний промежуток времени, в течение которого молекула находится в возбужденном состоянии до того момента, как она вернется в основное состояние с испусканием фотона.

Значение времени жизни люминесценции зависит от свойств самого объекта, его окружающей среды, температуры, а также от присутствия компонентов, которые могут либо подавлять, либо усиливать люминесценцию. Измерение времени жизни позволяет получить важную информацию о динамике переходов между энергетическими уровнями. Обладая этими данными, можно оценить эффективность процессов передачи энергии и взаимодействия с окружающей средой, а также изучить механизмы тушения (как динамического, так и статического).

Существует два основных метода измерения времени жизни люминесценции: фазово - модуляционный и импульсный (временной). В фазово-модуляционном методе возбуждающий свет модулируется по интенсивности с заданной частотой. Затем измеряются сдвиг фазы и изменение амплитуды люминесцентного сигнала относительно возбуждающего излучения, что позволяет вычислить время жизни. В импульсном методе образец возбуждается короткими световыми импульсами, после чего регистрируется спад интенсивности люминесценции во времени. Полученная кривая затухания аппроксимируется суммой экспоненциальных функций, из которой определяется время жизни. В нашем исследовании применялся именно импульсный метод.

Измерения времён жизни люминесценции были произведены на модульном спектрофлуориметре Fluorolog 3 (Ресурсный центр СПбГУ «Оптические и лазерные методы исследования вещества», researchpark.spbu.ru/laser-rus).

Результаты и обсуждение

Синтез золотых нанокластеров, стабилизированных тирозином

Синтез золотых кластеров проводился согласно нижеописанному протоколу. В раствор тирозина (объем 1 мл, концентрация 0.1 мг/мл) добавлялся раствор тетрахлороаурата (III) водорода (объем 2.75 мкл, концентрация 0.1 М). Полученная смесь инкубировалась при температуре 55°C и постоянном перемешивании в течение 30 минут.

Характеризация кластера

Полученный нанокластер золота, стабилизированный тирозином, обладает максимумом возбуждения на длине волны 315 нм и максимумом испускания - 405 нм. Пик поглощения системы приходится на 290 нм. Также отмечается заметное поглощение в области 520 нм, что сигнализирует об образовании золотых наночастиц в качестве побочного продукта реакции (см. рис. 3).

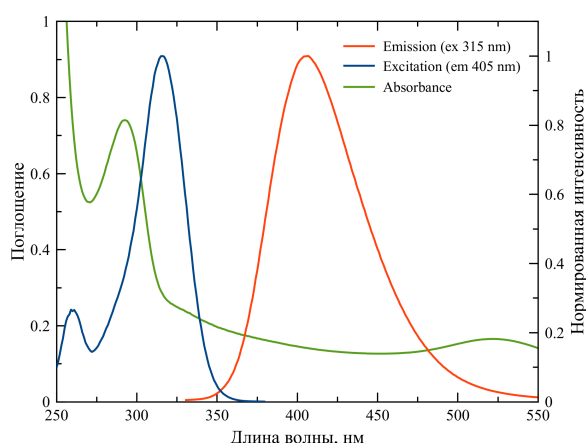


Рис. 3: Спектры поглощения, возбуждения и испускания золотых нанокластеров

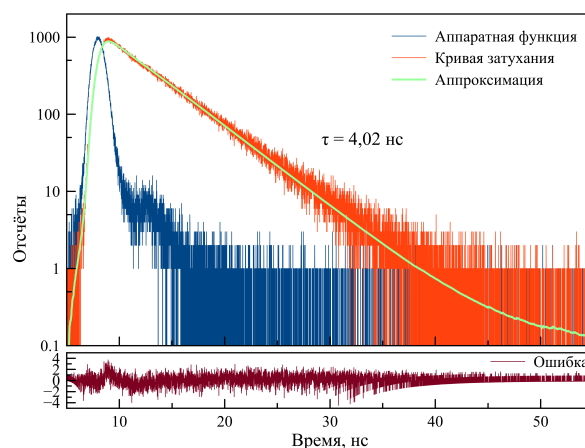


Рис. 4: Кривая затухания люминесценции золотого нанокластера

Также кластер был охарактеризован с точки зрения фотофизических характеристик, а именно было определено его время жизни, равное 4.02 нс (см. рис. 4), что согласуется с характерным для золотых нанокластеров значением.

Сенсорное применение кластера

К полученному золотому нанокластеру, стабилизированному тирозином, были добавлены различные аналиты - соли металлов натрия, калия, меди, цинка, никеля, цезия, кальция и сереб-

ра в концентрации 100 ммоль/л. Полученные образцы инкубировались в течение 15 минут при комнатной температуре и постоянном перемешивании.

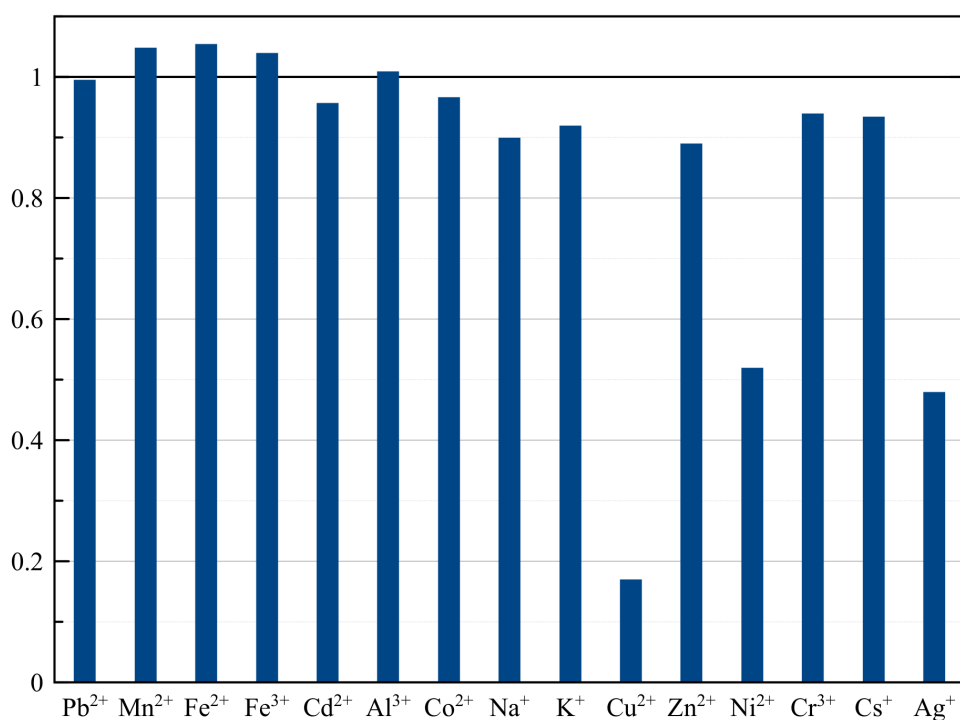


Рис. 5: Изменение люминесценции кластера в присутствии ионов металлов в концентрации 100 ммоль/л

Было получено, что на люминесценцию кластера влияют не все представленные ионы (см. рис. 5). Значительный эффект тушения люминесценции наблюдается только для ионов меди, никеля и серебра.

Штерн-Фольмер никель

Штерн-Фольмер медь

ПДК / ЛОД по прямым экспериментам

Штерн-Фольмер медь лиоф

TCSPC кластер

TCSPC медь / никель

Слепой тест

Для оценки объективности разработанной сенсорной системы и исключения систематических погрешностей, обусловленных субъективным фактором, была проведена процедура слепого

тестирования. Данный этап направлен на подтверждение калибровочной кривой, полученной в координатах Штерна-Фольмера. Процедура «слепого теста» необходима для исключения субъективности экспериментатора и подтверждения того, что аналитический отклик системы обусловлен именно специфическим взаимодействием (тушением) нанокластера с медью, а не случайными факторами.

Валидационная серия проб готовилась независимым исследователем, не принимавшим участия в процедуре измерения и обработке первичных данных. Были подготовлены растворы ионов Cu^{2+} в диапазоне концентраций в окрестности предела детектирования. **В серию были включены «пустые» пробы (blank samples), не содержащие целевого аналита, а также пробы с добавлением потенциальных интерферентов (ионов Mg^{2+} , Ca^{2+} , Zn^{2+} и др.) для оценки селективности в условиях отсутствия априорного знания о составе пробы.** Каждому образцу был присвоен уникальный идентификационный номер, дешифровка которого проводилась строго после получения финальных расчетных данных. Измерения интенсивности люминесценции нанокластеров в присутствии зашифрованных добавок проводились в идентичных условиях (рН, температура, время инкубации), соответствующих условиям построения калибровочного графика. Концентрация ионов меди рассчитывалась исходя из полученных значений относительного "эффективного" квантового выхода (F_0/F) с использованием уравнения линейной аппроксимации Штерна-Фольмера ([ссылка на теорблок](#))

Таблица 1: Результаты определения ионов Cu^{2+} в слепых пробах методом Штерна-Фольмера

ID образца	Введено Cu^{2+} , мкМ	Найдено Cu^{2+} , мкМ	Recovery, %	RSD, %
№1 (Low)	0.00	—	—	—
№2 (Mid)	[значение]	[значение]	[значение]	[значение]
№3 (High)	[значение]	[значение]	[значение]	[значение]
№4 (Mix)*	[значение]	[значение]	[значение]	[значение]

Результаты сопоставления введенных и найденных концентраций представлены выше (Таблица 1). Анализ данных показал, что для большинства образцов в диапазоне, соответствующему линейному (от [значение] до [значение] М) наблюдается удовлетворительная сходимость. Значения коэффициента восстановления (recovery) находятся в диапазоне [значение]–[значение]%, что подтверждает адекватность использования модели Штерна-Фольмера для количественного определения меди в неизвестных пробах. Однако в ходе эксперимента были выявлены определенные ограничения методики. В области предельно низких концентраций (ниже предела детектирования) относительная ошибка возрастала до [значение]%, что связано с незначительным влиянием ионов меди на люминесценцию кластера. Для образца №[номер], содержащего избыток ионов [название иона, например, железа или цинка], наблюдалось отклонение в сторону [завышения/занижения] результата на [значение]%. Это доказывает, что линейная модель тушения работоспособна лишь в ограниченном диапазоне концентраций. Тем не менее, среднее значение относительного стандартного отклонения составило [значение]%, что характеризует предложенный метод как воспроизводимый и пригодный для экспресс-анализа. Полученные данные коррелируют с результатами калибровочного графика с коэффициентом детерминации [значение], подтверждая

статистическую значимость аналитического отклика системы в отсутствие априорной информации о составе пробы.

Заключение

Благодарности

Выражаю особую благодарность

Список использованных литературных источников и информационных материалов

1. Novel synthesis of gold nanoclusters templated with l-tyrosine for selective analyzing tyrosinase // *Analytica Chimica Acta*. — 2014. — Т. 840. — С. 87—92.
2. др. Е. А. М. и. Recent trends of copper detection in water samples // *Bull Natl Res Cent*. — 2021. — Т. 45, № 1. — С. 218.
3. др. Z. X. и. Metal Ion-Regulated Fluorescent Sensor Array Based on Gold Nanoclusters for Physiological Phosphate Sensing // *Anal. Chem*. — 2024. — Т. 96, № 10. — С. 4224—4231.
4. Bond A. M. W. G. G. Automated determination of nickel and copper by liquid chromatography with electrochemical and spectrophotometric detection // *Anal. Chem*. — 1983. — Т. 55, № 4. — С. 4224—4231.
5. Díez I., Ras R. H. A. Few-Atom Silver Clusters as Fluorescent Reporters // *Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology II: Molecular Constructions, Polymers and Nanoparticles* / под ред. А. Р. Demchenko. — Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010. — С. 307—332. — ISBN 978-3-642-04701-5. — DOI: 10 . 1007 / 978 - 3 - 642 - 04701 - 5 _ 10. — URL: [https : //doi . org/10 . 1007/978-3-642-04701-5_10](https://doi.org/10.1007/978-3-642-04701-5_10).
6. Sych T. S. e. a. Amino acid-stabilized luminescent gold clusters for sensing pterin and its analogues // *Anal. Methods*. — 2024. — Т. 16, № 27.